

سوال ۱.

جواب دستگاه خطی زیر را با استفاده از روش کرامر^۱ به دست آورید.

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

سوال ۲.

معادله‌ی خطی $Ax = b$ را با مقادیر زیر در نظر بگیرید:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \text{ و } b = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

الف) با تقریب اولیه‌ی $x^{(0)} = 0$ و سه تکرار از روش ژاکوبی^۲ مقادیر $x^{(1)}$ ، $x^{(2)}$ و $x^{(3)}$ را محاسبه کنید.

ب) با تقریب اولیه‌ی $x^{(0)} = 0$ و سه تکرار از روش گاوس-سایدل^۳ مقادیر $x^{(1)}$ ، $x^{(2)}$ و $x^{(3)}$ را محاسبه کنید.

ج) کدام یک از روش‌های بالا تقریب بهتری از جواب‌ها می‌دهد؟

سوال ۳.

الف) دستگاه زیر را با روش گاوس-سیدل^۴ حل کنید.

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

ب) دستگاه زیر را با روش گاوس-سیدل حل کنید

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$$

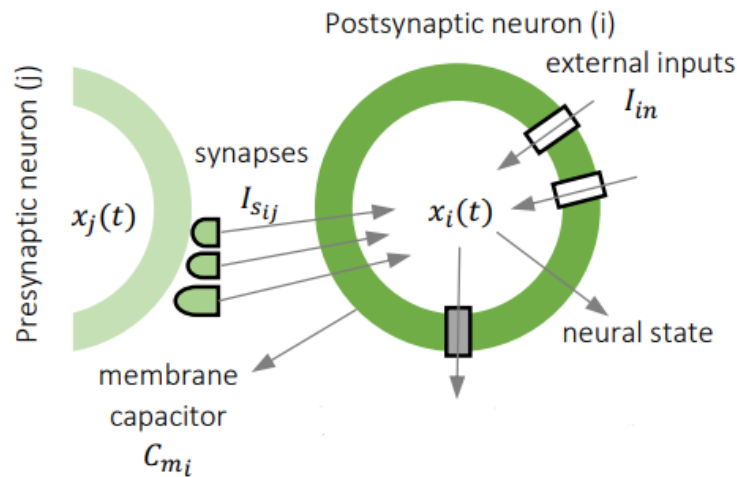
ج) چرا با آن که دستگاه‌های (الف) و (ب) جواب‌های یکسان دارند ولی همگرایی روش تکرار گاوس-سیدل در

(الف) و (ب) متفاوت است؟

Cramer^۱Jacobi^۲Gauss-Seidel^۳Gauss-Seidel^۴

* در (الف) و (ب) تقریب اولیه را $x^{(0)} = y^{(0)} = 0$ در نظر بگیرید.

سوال ۴. شبکه عصبی زمان پیوسته به شبکه ای گفته می شود که حالت های مخفی^۵ آن حاصل یک مدل دینامیکی پیوسته باشد. به عبارتی در شبکه های عصبی زمان گسسته ساده هر لایه با یک سری وزن W به لایه بعد متصل بوده و حالت^۶ بعدی با ضرب حالت قبلی در وزن های W بدست می آید. اما در شبکه عصبی زمان پیوسته تنها یک فرمول دینامیکی موجود است که با استفاده از آن حالت بعدی ساخته می شود. به عبارتی شبکه مورد نظر می تواند از تعداد مشخصی نورون تشکیل شده باشد که این نورون ها یک فرمول مشخص به عنوان رفتار دینامیکی خود دارند. یکی از انواع این شبکه ها، شبکه ی Liquid Time-constant Networks است. در شکل ۱ دو نورون از این شبکه و در شکل ۲ مدل دینامیکی آن را مشاهده می کنید.



شکل ۱: دو نورون i و j در Liquid Time-constant Networks

$$\dot{x}_i = -\left(\frac{1}{\tau_i} + \frac{w_{ij}}{C_{m_i}} \sigma_i(x_j)\right)x_i + \left(\frac{x_{leak_i}}{\tau_i} + \frac{w_{ij}}{C_{m_i}} \sigma_i(x_j)E_{ij}\right)$$

شکل ۲: مدل دینامیکی Liquid Time-constant Networks

برای سادگی شبکه ای با دو نورون در نظر گرفته شده است. همانطور که مشاهده می کنید مدل مورد نظر یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول می باشد. در این معادله مقدار نورون دیگر به صورت غیر خطی در معادله نورون یک نورون ظاهر می شود. متغیرهای موجود در معادله توسط روش هایی نظیر BPTT آموزش داده می شود اما برای سادگی محاسبات تمامی متغیرها را یک در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

(الف) با استفاده از روش مشتق گیری پی در پی^۷، دینامیک نورون i ام را با یک چندجمله ای تخمین بزنید. مقدار نورون ها در لحظه صفر را صفر در نظر بگیرید. (حداقل درجه چندجمله ای: ۲)

Hidden State^۵

State^۶

Successive differentiation^۷

ب) با روش ضرایب نامعین^۸ می توانید چندجمله ای برای این نوروں بدست آورید؟ توضیح دهید. در صورتی که این امکان وجود ندارد دینامیک نوروں را به طرز دلخواه تغییر داده و با روش ضرایب نامعین یک چندجمله ای برای دینامیک خود ارائه کنید.

ج) فرض کنید قصد داریم با استفاده از روش تقریب پی در پی^۹ حالت بعدی نوروں مورد نظر را بدست آوریم. فرمول مورد نظر را بنویسید. (حل کامل معادله نمره امتیازی دارد)

د) فرض کنید تابع اصلی برای دینامیک نوروں i لپشیتز^{۱۰} باشد، در این صورت خطای مورد نظر برای پاسخ بخش قبل را برای یک بازه دلخواه و به صورت پارامتریک بنویسید. بیشینه مقدار مشتق نوروں و ثابت لپشیتز را ۱۰ فرض کنید.

ه) دو نوروں i و j وجود دارد و هرکدام مدل دینامیکی خود مشابه شکل ۲ را دارند. این دستگاه معادله دیفرانسیل مرتبه اول موجود را به دو روش اویلر و هوین حل کنید. حالت ابتدایی نوروں i و j را به ترتیب ۰ و ۱ در نظر بگیرید.

Indefinite coefficients^۸
Successive approximation^۹
Lipschitz^{۱۰}

سوال ۵. مساله مقدار اولیه^{۱۱} زیر را حل کنید:

$$y' = 3e^x + x^2 - 4, y(0) = 5$$

سوال ۶. با استفاده از روش اویلر جواب معادله دیفرانسیل زیر را در نقطه $x = 1$ با شرط اولیه $y(0) = 0$ و اندازه گام $h = 0.25$ به دست آورید.

سوال ۷. با استفاده از روش رونگه کوتا مرتبه دوم مقدار $y(۰/۵)$ را برای معادله زیر با شرط اولیه $x_۰ = ۰$ ، $y_۰ = -۱$ و اندازه گام $۰/۱$ به دست آورید.

$$y' = -۲x - y$$

موفق باشید.